המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס :"למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 03.11.2014 שעה- 17:00

שנה"ל:תשע"ד ,סמסטר:קיץ, מועד:ב'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה:2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

חלק ב': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לפי צורך**

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. נתונה לנו קבוצת אימון עם 10 וקטורים, מסווגים לשתי מחלקות 1+ ו-1-
(2 שייכים למחלקה 1+ ו- 8 למחלקה 1-). רוצים להשתמש ב- KNN על מנת לפתור בעיית סיווג על בסיס קבוצת האימון הנתונה.
מבין האפשרויות הבאות, מהו הערך ל- K שעשוי להביא לתוצאות הטובות ביותר:

1. K=10
2. K=4
3. K=5
4. K=1
5. K=6

---

2. סמנו את הטענה הנכונה ביותר:

1. כאשר קבוצת האימון לא ניתנת להפרדה ליניארית, המישור שיחושב ע"י SVM ללא kernel זהה למישור שיחושב ע"י gradient decent
2. כאשר קבוצת האימון ניתנת להפרדה ליניארית, המישור שיחושב ע"י SVM ללא kernel זהה למישור שיחושב ע"י gradient decent
3. בין השאר, SVM יכול להתאים לקבוצות אימון שלא ניתנות להפרדה ליניארית
4. מאחר ו- SVM מתחשב אך ורק ב- support vectors, הוא נוטה יותר ל- over-fitting מהאלגוריתמים האחרים שלמדנו
5. SVM מתאים רק לקבוצות אימון שניתנות להפרדה ליניארית

---

3. מהו EER?

1. נקודה בגרף ה- ROC, בעזרתה ניתן להשוות בין מכונות למידה שונות
2. אלגוריתם למידה
3. זהו גרף ה- ROC
4. השיפוע באלגוריתם gradient decent
5. אף תשובה אינה נכונה

---

4. שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטרון נועדה:

1. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון
2. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
3. למצוא את ה- InfoGain הטוב ביותר
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן
5. אף תשובה אינה נכונה

---

5. נתונה קבוצת אימון בה הוקטורים מכילים מאפיינים התלוים אחד בשני. באיזו שיטת אימון הכי פחות כדאי להשתמש?

1. Naive Bayes
2. SVM
3. Perceptron
4. KNN
5. Decision Tree

---

6. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	x4	class
1	1	1	1	p
1	0	1	1	p
0	1	1	1	N
0	0	1	0	N

חשבו את H(class | x2)

1. 0.25
2. 1
3. 2
4. 0.75
5. אף תשובה אינה נכונה

---

7. אלגוריתם DBSCAN שלמדנו בהרצאה מאפשר -

1. supervised learning, רק על קבוצות אימון שניתנות להפרדה ליניארית
2. supervised learning על כל קבוצת אימון
3. unsupervised learning, המתבסס על הצפיפות של המופעים
4. boosting
5. אף תשובה אינה נכונה

---

8. נתונים שלושה אלגוריתמים בלתי תלויים זה בזה לפתרון בעית למידה בינארית. רוצים לבצע תהליך של boosting בין האלגוריתמים ע"י הצבעת רוב.

Algorithm A: class=sign(2 x f_1 + 3 x f_2 - 0.5 x f_3)
Algorithm B: class=(IF f_1 > 3 THEN "pos" ELSE "neg")
Algorithm C: class=(IF f_1 + f_2 < 2 THEN "pos" ELSE "neg")

כיצד יסווג הוקטור -
f_3=3, f_2=0.5, f_1=1

1. NEG
2. POS
3. אי אפשר לבצע boosting כי האלגורימים שונים אחד מהשני
4. אי אפשר לבצע boosting כי אין הפרדה ליניארית
5. אף תשובה אינה נכונה

---

9. פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי.

חישבנו את W וקיבלנו W=(2,1,2).

נתון לנו גם שעבור הווקטור (1,1,0) ה-alpha היא 1 והסיווג שלו הוא P.

מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(vector)=W\cdot vector^T + b$

1. 1
2. -2
3. -3
4. 0
5. לא ניתן לחשב

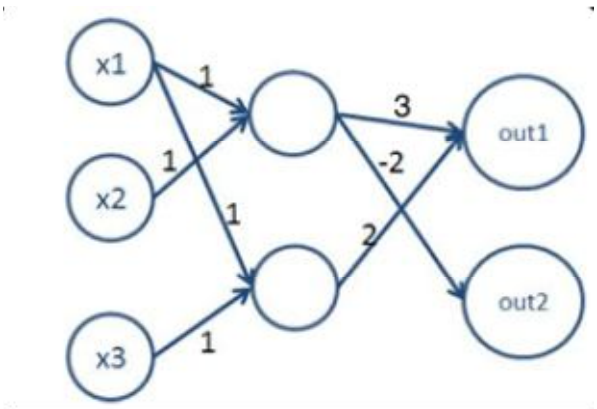
---

10. שרטטנו את גרף ה-ROC של אלגוריתם למידה SVM. קיבלנו שערך ה-EER שווה ל-0.1. איזה מהבאים נכון?

1. בנקודת ה- EER יש FP% = 0.9
2. ה- AUC של הגרף קטן מ- 0.5
3. בנקודת ה- EER יש TP% = 0.9
4. ה- AUC של הגרף קטן מ- 0.5 וכמו כן בנקודת ה- EER יש TP% = 0.9
5. ה- AUC של הגרף קטן מ- 0.5 וכמו כן בנקודת ה- EER יש FP% = 0.9

---

11. נתונה רשת הנוירונים הבאה:



פונקצית האקטיבציה בכל השכבות היא פונקציית sign עם סף 0. מה יהיה הפלט של הרשת עבור הקלט: (x1 = 1, x2 = 1, x3 = 1) ?

1. out1="pos" out2="neg"
2. out1="neg" out2="neg"
3. out1="pos" out2="pos"
4. out1="neg" out2="pos"
5. לא ניתן לחשב

---

12. אלו מהבאים <u>אינו</u> נכון עבור עץ החלטה שנבנה בעזרת אלגוריתם ID3?

1. פותר בעיות multi class
2. נוטה ל- over fitting
3. מחפש את הטעות הקטנה ביותר על קבוצת האימון
4. השורש של העץ מכיל את המאפיין עם ה- IG הגבוה ביותר
5. ניתן לשימוש רק כאשר קבוצת האימון ניתנת להפרדה ליניארית
